- 最大最小值定理：

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上取得最大值和最小值.

m ↓ 最小值　　M ↓ 最大值

$f(\alpha)=M,\ \alpha\in[a,b]$

$f(\beta)=m,\ \beta\in[a,b]$

α,β 不一定唯一.

$$f(\beta)\le f(x)\le f(\alpha)$$

- (有界性定理) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上有界.

- 最大最小值定理中的闭区间 $[a,b]$ 不能改成开区间或半开半闭区间.

例如 $f(x)=\tan x \quad \left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$

就不存在最大最小值. 也无界.

- (零点定理) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$. 则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=0$.

两端异号

零点 (不一定唯一)

- (介值定理). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$. 则对于介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意实数 A，总存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=A$.

证：不妨设 $f(a)<f(b)$. 若 $A=f(a)$ 或 $A=f(b)$，则取 $\xi=a$ 或 b 即可. 如果 $f(a)<A<f(b)$. 考虑函数 $g(x)=f(x)-A$，$g(x)$

在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(a)=f(a)-A<0$，
$g(b)=f(b)-A>0$. 由零点定理
知，$\exists\ a<\xi<b$, s.t. $g(\xi)=0$
即 $f(\xi)-A=0$ $f(\xi)=A$.

对于 $f(a)>f(b)$ 的情形同法可证.

□

- 例：证明 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

证：令 $f(x)=x^3-4x^2+1$，则 f 在 $[0,1]$ 上连续. $f(0)=1$
$f(1)=-2$. 由零点定理知，存在 $\xi\in(0,1)$, s.t. $f(\xi)=0$.

• 例：试证明 $\frac{a_1}{x-\lambda_1}+\frac{a_2}{x-\lambda_2}+\frac{a_3}{x-\lambda_3}=0$

$(a_1>0,\ a_2>0,\ a_3>0,\quad \lambda_1<\lambda_2<\lambda_3)$

有分别包含在 (λ_1,λ_2)，(λ_2,λ_3) 内的两个实根.

证：令 $f(x)=\frac{a_1}{x-\lambda_1}+\frac{a_2}{x-\lambda_2}+\frac{a_3}{x-\lambda_3}$

则 $\lim\limits_{x\to\lambda_1^+} f(x)=+\infty$，于是我们可找到 $\delta_1<\frac{\lambda_2-\lambda_1}{2}$，使得当

$\lambda_1<x<\lambda_1+\delta_1<\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$ 时，$f(x)>1$.

任取其中一点 α，则 $\lambda_1<\alpha<\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}$

且 $f(\alpha)>1>0$

类似地，$\lim\limits_{x\to\lambda_2^-} f(x)=-\infty$，我们可找到 $\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}<\beta<\lambda_2$，且 $f(\beta)<-1<0$

由于 $\lambda_1 < \alpha < \frac{\lambda_1+\lambda_2}{2} < \beta < \lambda_2$.

我们知 $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

又 $f(\alpha) > 0$. $f(\beta) < 0$, 故

$\exists \xi_1$, $\lambda_1 < \alpha < \xi_1 < \beta < \lambda_2$.

s.t. $f(\xi_1) = 0$. 从而 ξ_1 是方程

在 (λ_1, λ_2) 内 i.o 实根.

同理可证在 (λ_2, λ_3) 内有实根.

(证法2): 考虑函数

$$f(x) = a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3) + a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3) + a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2).$$

则 $f(\lambda_1) = a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3) > 0$

$f(\lambda_2) = a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3) < 0$

$+$ $-$

$$f(\lambda_3)=a_3\underbrace{(\lambda_3-\lambda_1)}_{+}\underbrace{(\lambda_3-\lambda_2)}_{+}>0$$

由于 $f(x)$ 在 $[\lambda_1,\lambda_2]$, $[\lambda_2,\lambda_3]$ 上都是连续的, 由零点定理, 存在 $\xi_1\in(\lambda_1,\lambda_2)$, $\xi_2\in(\lambda_2,\lambda_3)$, 使得 $f(\xi_1)=0$, $f(\xi_2)=0$. 由于当 $x=\xi_1$ 或 ξ_2 时, $(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)\neq 0$.

故 ξ_1 和 ξ_2 是方程

$$\frac{f(x)}{(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)}=\frac{a_1}{x-\lambda_1}+\frac{a_2}{x-\lambda_2}+\frac{a_3}{x-\lambda_3}=0$$

的根, 且 $\xi_1\in(\lambda_1,\lambda_2)$, $\xi_2\in(\lambda_2,\lambda_3)$



• 设 $[a,b]$ 上连续函数的最大值为 M，最小值为 m，则 $f(x)$ 可以取到 m 和 M 之间的任意值，从而 $f(x)$ 的值域为 $[m,M]$.

作业：

习题1-8 A类

2. 3. 4. 6.

习题1-8 B类

1.